实验报告-Lab3

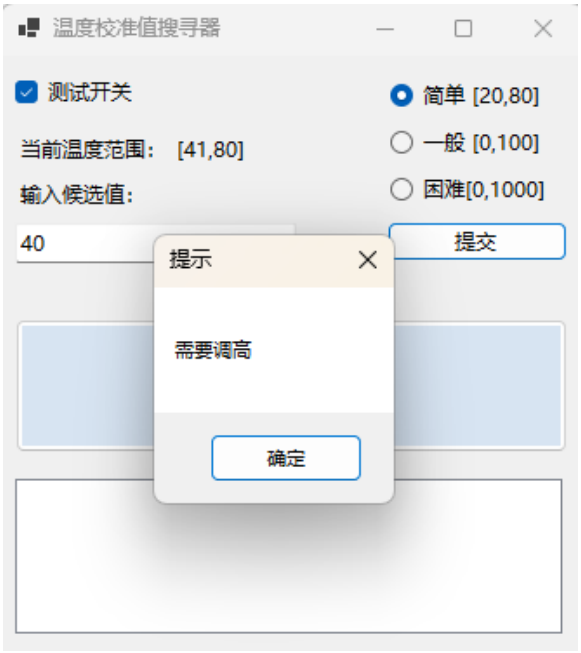
运行/测试截图

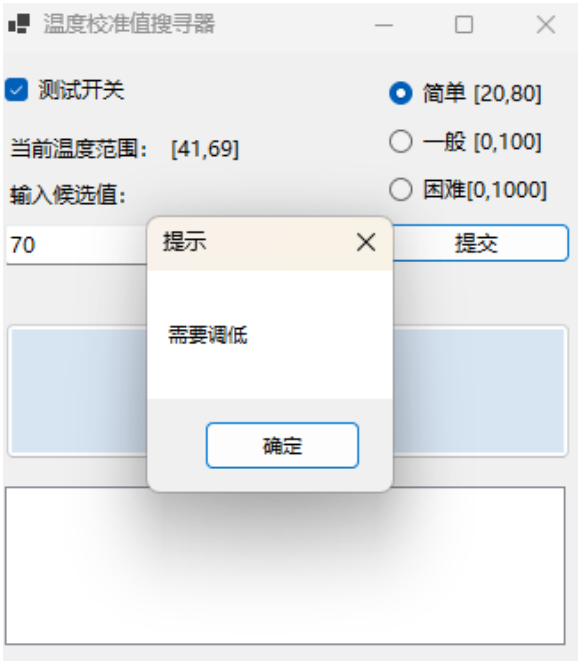
用例：

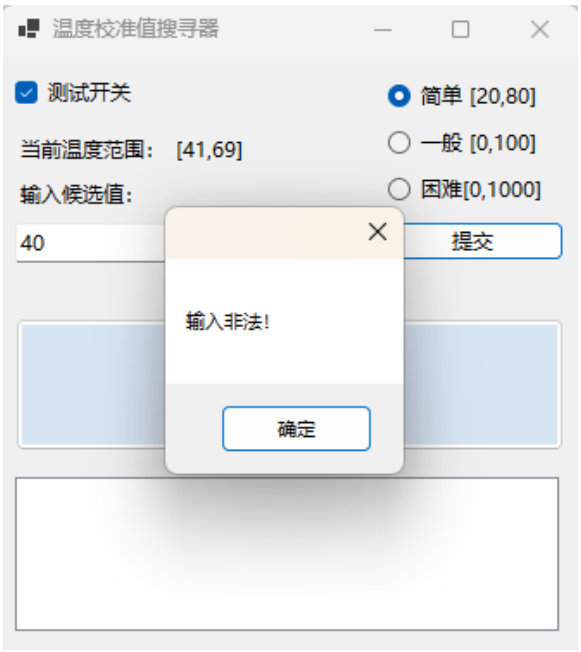
为便于复现，在代码中保留一个默认关闭的测试开关。开启时允许把目标值固定为 53；正常演示仍使用随机目标。测试开关可以是配置常量，无需增加复杂设置界面。

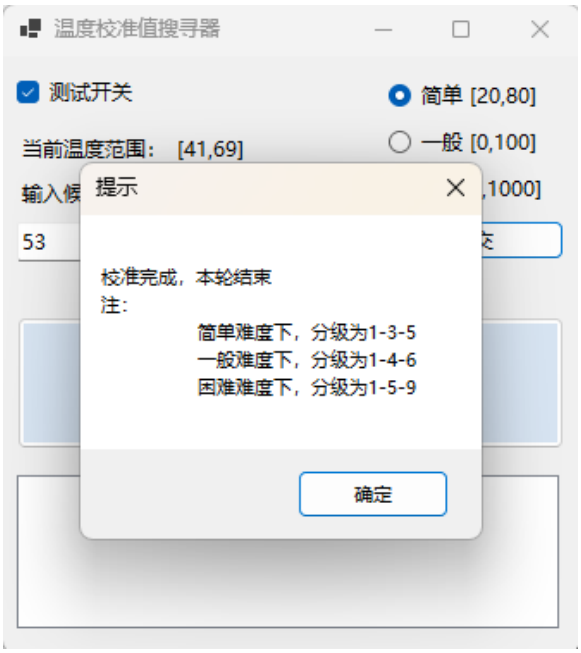
固定目标 53 时的顺序操作	预期行为
新一轮提交 40	提示调高，区间变为 [41, 80]
提交 70	提示调低，区间变为 [41, 69]
提交 40	拒绝，不改变区间和有效记录
提交 53	显示校准完成，结束本轮
命中后再次尝试提交	不产生新的有效记录
再开一轮	恢复 [20, 80]，清空旧记录

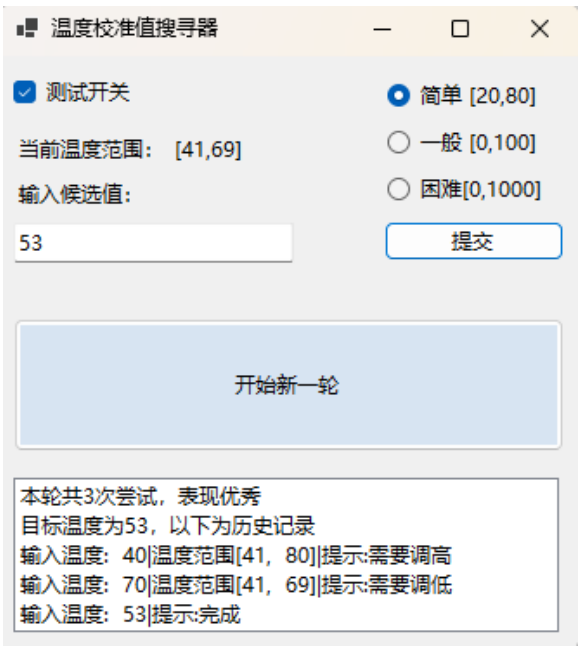
另测试目标值为 20 和 80 的两种边界情况，以及 abc、53.5、空输入。报告应包含一个完整校准过程，并能用循环显示全部有效记录。

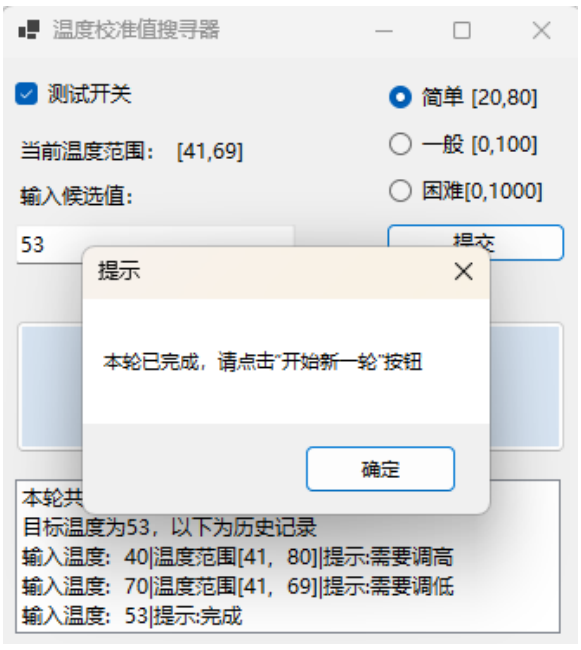


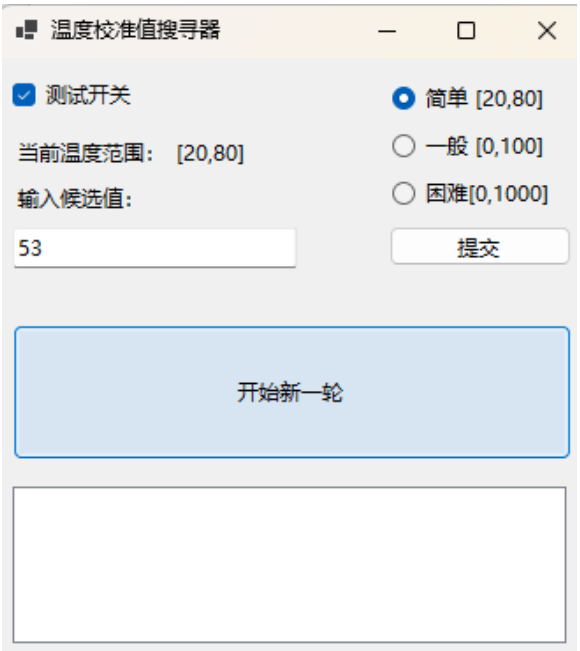


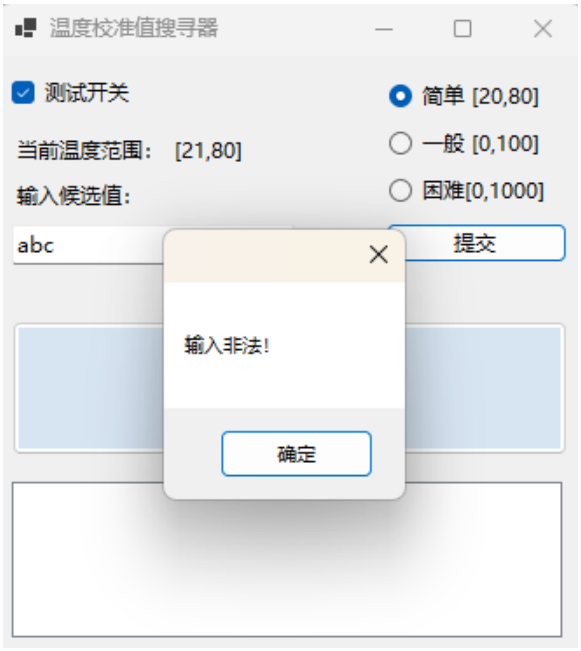

温度校准值搜寻器
测试开关
简单 [20,80]
当前温度范围： [41,69]
一般 [0,100]
输入候选值：
困难[0,1000]
40
提交
输入非法!
确定


温度校准值搜寻器
测试开关
简单 [20,80]
当前温度范围： [41,69]
一般 [0,100]
困难[0,1000]
53
提交
提示
校准完成，本轮结束
注:
简单难度下，分级为1-3-5
一般难度下，分级为1-4-6
困难难度下，分级为1-5-9
确定

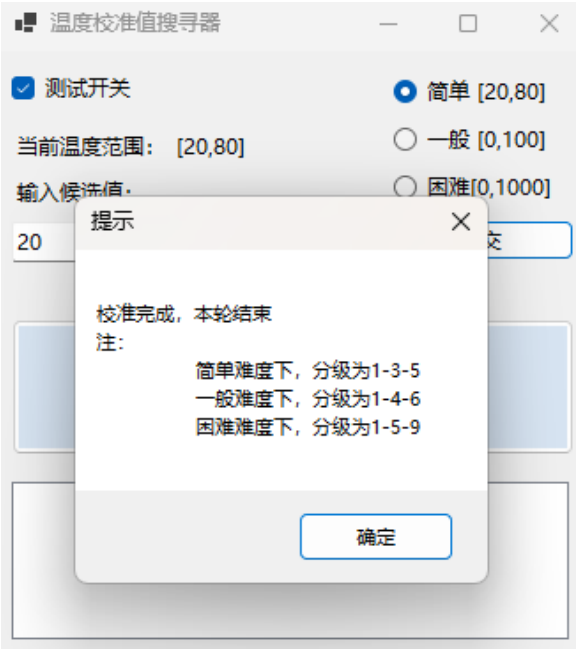

温度校准值搜寻器
测试开关
简单 [20,80]
当前温度范围： [41,69]
一般 [0,100]
输入候选值：
困难[0,1000]
53
提交
开始新一轮
本轮共3次尝试，表现优秀
目标温度为53，以下为历史记录
输入温度：40|温度范围[41，80]|提示:需要调高
输入温度：70|温度范围[41，69]|提示:需要调低
输入温度：53|提示:完成


温度校准值搜寻器
测试开关
简单 [20,80]
当前温度范围： [41,69]
一般 [0,100]
输入候选值：
困难[0,1000]
53
提交
提示
本轮已完成，请点击"开始新一轮"按钮
确定
目标温度为53，以下为历史记录
输入温度：40|温度范围[41，80]|提示:需要调高
输入温度：70|温度范围[41，69]|提示:需要调低
输入温度：53|提示:完成

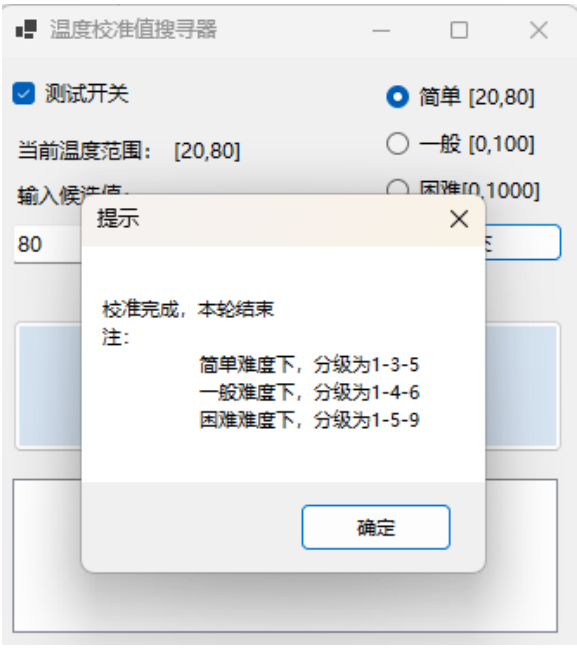


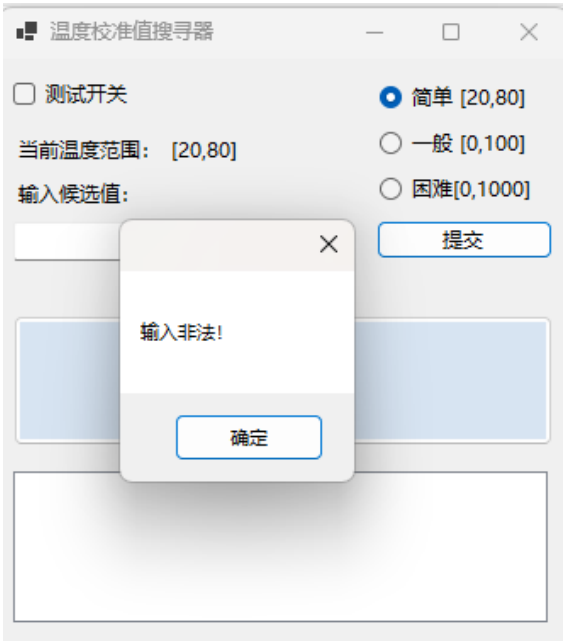


极限情况，目标值为端点 20：



极限情况，目标值为端点 80





报告解释：

目标值、上下界、是否结束和历史记录分别存放在哪里？

目标值：第 15 行声明的 targetTemperature 整型变量

上下界：紧随其后声明的 low 和 high 整型变量

是否结束：紧随其后声明的 isOK 布尔型变量

历史记录，紧随其后声明的 Commits 类列表 records 变量

解释“随机值只生成一次”和“非法输入不改变状态”的实现位置

随机值只生成一次在 51 行和 80 行，StartNewCircle()函数里先用 var rand = new Random();创建一个 rand 类实例，然后再 targetTemperature = rand.Next(lowest, highest);生成一个区间内的随机数并赋给目标值

一次正常随机运行截图



拓展任务：

1.
详见具体截图，标准在截图中也有体现

2.
已增加，详见 README 和截图

3.
逐个试探，时间复杂度是 O(n)；每次选择区间中点时间复杂度是 $O(\log_2 n)$，更节省时间

引用资料：

https://learn.microsoft.com/zh-cn/dotnet/api/?view=net-10.0

AI 辅助用途

查找 Windows Forms 组件的使用方式
实验报告样式美化